

INSTITUTO FEDERAL DE SANTA CATARINA (IFSC)

CÂMPUS GAROPABA — DEPARTAMENTO ACADÊMICO

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM SISTEMAS PARA A INTERNET**ROTEIRO DE PRÁTICA EM LABORATÓRIO Nº 01****Estruturação de Artigos no Padrão ACM / COTB:
Manipulação de Imagens, Tabelas e Referências Cruzadas no Overleaf****Unidade Curricular:** Iniciação Científica e Extensionista (60h — 30h Extensão)**Docentes Responsáveis:** Prof. André Moraes & Prof. Adalberto Tabalipa**Meta Final da UC:** Artigo Científico para o *Computer on the Beach* (COTB)

1 Apresentação e Contextualização

O evento científico **Computer on the Beach (COTB)** adota o modelo internacional de publicação da **ACM (Association for Computing Machinery)**, baseado na classe `acmart` com diagramação em **duas colunas**.

Diferente de editores convencionais (como o MS Word ou Google Docs), no $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ o autor não arrasta elementos visualmente. O compilador calcula a melhor posição tipográfica baseado em regras estritas de paginação. Portanto, dominar o controle de **largura relativa** e os ambientes de **1 coluna versus 2 colunas** é indispensável para a produção do artigo final da disciplina.

2 O Template Oficial no Overleaf

O **COTB 2027** disponibiliza o template oficial em $\text{L}^{\text{A}}\text{T}_{\text{E}}\text{X}$ baseado na classe `acmart` (*ACM Conference Proceedings - sigconf*). Os estudantes podem importar o template diretamente no Overleaf de duas formas práticas:

- **Opção 1 (Recomendada — 1 Clique no Overleaf):** Baixe o pacote `.zip` preparado para a disciplina (`template_cotb2027_overleaf.zip`), acesse o Overleaf (<https://www.overleaf.com/project>), clique em **New Project** → **Upload Project** e selecione o arquivo baixado.
- **Opção 2 (Download Direto do Evento):** Baixe o arquivo oficial `template_cotb2027.tex` no site do COTB:
https://www.computeronthebeach.com.br/files/cotb-2027-template/template_cotb2027.tex

O cabeçalho do documento utiliza:

```
\documentclass[sigconf,nonacm]{acmart} % Modo conferência em duas colunas
(COTB 2027)
```

3 Manipulação de Imagens (Figuras)

No modelo em duas colunas, existem duas formas de incluir figuras:

3.1 1. Imagem na Largura de Uma Coluna (figure)

Usada para gráficos, capturas de tela verticais e ilustrações pontuais. Utiliza-se a medida `\columnwidth`:

```
\begin{figure}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=\columnwidth]{grafico_resultados.png}
  \caption{Média do tempo de resposta obtida nos testes experimentais.}
  \label{fig:tempo_resposta}
\end{figure}
```

3.2 2. Imagem Panorâmica / Largura Total da Página (figure*)

Quando o diagrama da arquitetura ou o fluxo metodológico for muito detalhado, utiliza-se o ambiente `figure*` (com asterisco) e a medida `\textwidth`:

```
\begin{figure*}[htbp]
  \centering
  \includegraphics[width=0.92\textwidth]{arquitetura_pipeline.png}
  \caption{Visão geral do pipeline da aplicação e fluxo de interação com
    a comunidade.}
  \label{fig:arquitetura_geral}
\end{figure*}
```

Regra de Ouro da Redação Científica:

Nunca utilize expressões como “na figura abaixo” ou “na tabela acima”. Sempre utilize o comando de referência cruzada com til (espaço inquebrável):

Conforme apresentado na Figura~\ref{fig:tempo_resposta}...

4 Manipulação de Tabelas Acadêmicas

O modelo da ACM desaconselha linhas verticais pesadas e incentiva o uso do pacote `booktabs` com linhas horizontais limpas (`\toprule`, `\midrule`, `\bottomrule`).

4.1 1. Tabela em 1 Coluna

```
\begin{table}[htbp]
  \caption{Comparativo das ferramentas analisadas na pesquisa}
  \label{tab:comparativo_ferramentas}
  \centering
  \begin{tabular}{lcr}
    \toprule
    \textbf{Ferramenta} & \textbf{Tipo de Coleta} & \textbf{Tempo Médio (s)} \\
    \midrule
    Lighthouse API & & Automatizada & 3,45 \\
    Script Python & & API / Requisições & 1,20 \\
    Auditoria Manual & & Heurística & 15,80 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table}
```

4.2 2. Tabela Panorâmica (2 Colunas com table*)

Para quadros comparativos extensos de Trabalhos Relacionados:

```
\begin{table*}[htbp]
  \caption{Mapeamento Sistemático da Literatura e Estado da Arte}
  \label{tab:estado_da_arte}
  \centering
  \begin{tabular}{p{3.5cm} p{4.5cm} p{4.5cm} c}
    \toprule
    \textbf{Referência} & \textbf{Objetivo do Estudo} & \textbf{Limitações Identificadas} & \textbf{Ano} \\
    \midrule
    Silva e Moraes \cite{silva2024} & Análise de acessibilidade em portais & Amostra restrita à capital & 2024 \\
    Blankenburg et al. \cite{blankenburg2025} & Ferramenta com Raspberry Pi & Foco exclusivo no público infantil & 2025 \\
    \bottomrule
  \end{tabular}
\end{table*}
```

5 Atividade Prática em Laboratório (Entregáveis de Hoje)

Cada dupla (ou estudante individual) deverá realizar no Overleaf:

Passo 1: Criar o projeto no Overleaf a partir do template ACM (sigconf).

Passo 2: Configurar o título do artigo da dupla, nome dos autores e afiliação institucional (*Instituto Federal de Santa Catarina*).

Passo 3: Fazer o upload de uma imagem ou gráfico e inseri-la usando `\includegraphics`, `\caption` e `\label`.

Passo 4: Construir uma tabela com dados do tema da dupla formatada com o pacote `booktabs`.

Passo 5: Citar a imagem e a tabela no texto corrido da Introdução/Metodologia usando `\ref{...}`.

Passo 6: Obter o **link de compartilhamento em modo leitura (/read/)** e atualizar no Painel de Equipes do Dashboard da UC.